(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102428063 A
(43)申请公布日 2012.04.25

(21)申请号 201080021639.8

(22)申请日 2010.06.30

(30)优先权数据
2009-157090 2009.07.01 JP

(85)PCT申请进入国家阶段日
2011.11.17

(86)PCT申请的申请数据
PCT/JP2010/061145 2010.06.30

(87)PCT申请的公布数据
WO2011/002023 JA 2011.01.06

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都

(72)发明人 丹藤顺志 佐世康成 伊藤博之
松尾俊明 近藤健之

(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司 11021
代理人 蒋亭

(51)Int.Cl.
C07C 45/52(2006.01)
C07C 47/22(2006.01)
C07B 61/00(2006.01)

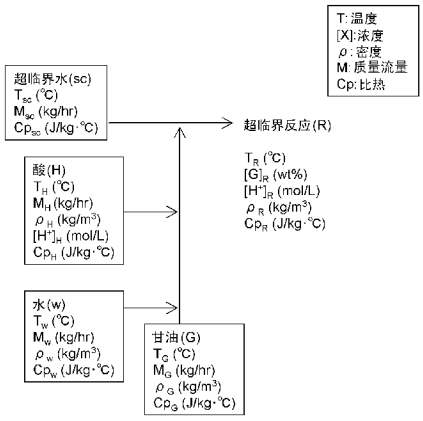
权利要求书 2 页 说明书 14 页 附图 4 页

(54)发明名称

丙烯醛的合成方法及合成装置

(57)摘要

本发明的目的在于，提供一种工业上可以利用的方法，从使用了碱催化剂的源于动植物油脂废弃物的生物柴油燃料的制造过程中副生成的甘油，借助使用了超临界水的处理来制造丙烯醛。本发明提供一种丙烯醛的制造方法，其特征在于，包括：测定工序，测定副生成甘油中的氢离子浓度；酸添加工序，将由所述测定的结果导出的、用以将所述甘油设为酸性的量的酸添加到所述甘油中；超临界水处理工序，使超临界水作用于酸添加后的甘油，由甘油来制造丙烯醛。



CN 102428063 A

1. 一种丙烯醛的制造方法，其使超临界水作用于从如下的混合物中分离出的甘油来制造丙烯醛，所述混合物是通过在碱催化剂存在下使以脂肪酸与甘油的酯作为主成分的油脂的废弃物与一元醇进行酯交换而得的、包含一元醇与脂肪酸的酯及甘油的混合物，该制造方法的特征在于，

包括：

测定工序，测定甘油中的氢离子浓度；

酸添加工序，将由所述测定的结果导出的、用以将所述甘油设为酸性的量的酸添加到所述甘油中；以及

超临界水处理工序，使超临界水作用于酸添加后的甘油，由甘油来制造丙烯醛。

2. 根据权利要求 1 所述的方法，其中，碱催化剂是碱金属或碱土金属的氧化物或氢氧化物。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的方法，其中，在酸添加工序的甘油被中和的时间点以后或该工序结束后，且在超临界水处理工序之前，还包括沉淀物除去工序，所述沉淀物除去工序使由碱催化剂和酸形成的盐的沉淀物从甘油中析出，并分离除去。

4. 根据权利要求 3 所述的方法，其中，向沉淀物除去工序提供的甘油的水分含量少于能够将该甘油中的所述盐的全部量水合的水的化学计量的量。

5. 根据权利要求 4 所述的方法，其中，为了将向沉淀物除去工序提供的甘油中的水分含量设为权利要求 4 中规定的量，还包括将甘油冷却、和 / 或除去水分的水分调节工序。

6. 根据权利要求 1 ～ 5 中任一项所述的方法，其中，包括将超临界水处理工序中所用的水，向酸添加工序后的甘油中，或者在进行沉淀物除去工序时向沉淀物除去工序的甘油中，作为小于水的临界压力的压力条件的水添加的工序，和作为水的临界压力以上的压力条件的水添加的工序。

7. 一种丙烯醛的制造方法，其使高温高压水作用于从如下的混合物中分离出的甘油来制造丙烯醛，所述混合物是通过在碱催化剂存在下使以脂肪酸与甘油的酯作为主成分的油脂的废弃物与一元醇进行酯交换而得到的、包含一元醇与脂肪酸的酯及甘油的混合物，该制造方法的特征在于，

包括：

测定工序，测定甘油中的氢离子浓度；

酸添加工序，将由所述测定的结果导出的、用以将所述甘油设为酸性的量的酸添加到所述甘油中；以及

高温高压处理工序，向酸添加后的甘油中加入水，将所得的混合物在高温高压条件下处理，由甘油来制造丙烯醛。

8. 根据权利要求 7 所述的方法，其中，高温高压处理工序是将酸添加后的甘油与水的混合物利用使该混合物中的水达到 374℃以上的温度、22.06MPa 以上的压力的条件来处理的工序。

9. 根据权利要求 7 或 8 所述的方法，其中，碱催化剂是碱金属或碱土金属的氧化物或氢氧化物。

10. 根据权利要求 7 ～ 9 中任一项所述的方法，其中，在酸添加工序的甘油被中和的时间点以后或该工序结束后，且在高温高压处理工序之前，还包括沉淀物除去工序，所述沉淀

除去工序使由碱催化剂和酸形成的盐的沉淀物从甘油中析出，并分离除去。

11. 根据权利要求 10 所述的方法，其中，向沉淀物除去工序提供的甘油的水分含量少于能够将该甘油中的所述盐的全部量水合的水的化学计量的量。

12. 根据权利要求 11 所述的方法，其中，为了将向沉淀物除去工序提供的甘油中的水分含量设为权利要求 11 中规定的量，还包括将甘油冷却、和 / 或除去水分的水分调节工序。

13. 根据权利要求 7 ～ 12 中任一项所述的方法，其中，包括将高温高压处理工序中所用的水，向酸添加工序后的甘油中，或者在进行沉淀物除去工序时向沉淀物除去工序的甘油中，作为小于水的临界压力的压力条件的水添加的工序、和作为水的临界压力以上的压力条件的水添加的工序。

14. 一种装置，其用于使超临界水作用于甘油而制造丙烯醛，其特征在于，具备 ：

测定机构，其测定原料甘油的氢离子浓度 ；

酸添加槽，其具备供给原料甘油的机构、供给酸的机构、搅拌机构，用于向原料甘油中添加酸 ；以及

超临界水处理机构，其位于酸添加槽的下游侧，使超临界水作用于由酸添加槽供给的甘油。

15. 根据权利要求 14 所述的装置，其中，还具备沉淀物除去机构，其配置于酸添加槽的下游侧、超临界水处理机构的上游侧的位置，将由酸添加槽供给的甘油中的沉淀物分离除去，将除去沉淀物后的甘油向超临界水处理机构供给。

16. 根据权利要求 15 所述的装置，其中，还具备用于向除去沉淀物后的甘油中添加水的水添加槽，其配置于沉淀物除去机构的下游侧、超临界水处理机构的上游侧的位置，具备从沉淀物除去机构供给除去沉淀物后的甘油的机构、供给水的机构、搅拌机构，将在水添加槽中添加了水的甘油向超临界水处理机构供给。

17. 一种装置，其用于使高温高压水作用于甘油而制造丙烯醛，其特征在于，具备 ：

测定机构，其测定原料甘油的氢离子浓度 ；

酸添加槽，其具备供给原料甘油的机构、供给酸的机构、搅拌机构，用于向原料甘油中添加酸 ；以及

高温高压水处理机构，其位于酸添加槽的下游侧，使高温高压水作用于由酸添加槽供给的甘油。

18. 根据权利要求 17 所述的装置，其中，还具备沉淀物除去机构，其配置于酸添加槽的下游侧、高温高压水处理机构的上游侧的位置，将由酸添加槽供给的甘油中的沉淀物分离除去，将除去沉淀物后的甘油向高温高压水处理机构供给。

19. 根据权利要求 18 所述的装置，其中，还具备用于向除去沉淀物后的甘油中添加水的水添加槽，其配置于沉淀物除去机构的下游侧、高温高压水处理机构的上游侧的位置，具备从沉淀物除去机构供给除去沉淀物后的甘油的机构、供给水的机构、搅拌机构，将在水添加槽中添加了水的甘油向高温高压水处理机构供给。

丙烯醛的合成方法及合成装置

技术领域

[0001] 本发明涉及从在由油脂废弃物制造脂肪酸甲酯（生物柴油燃料）时副生成的甘油来合成丙烯醛的方法及装置。

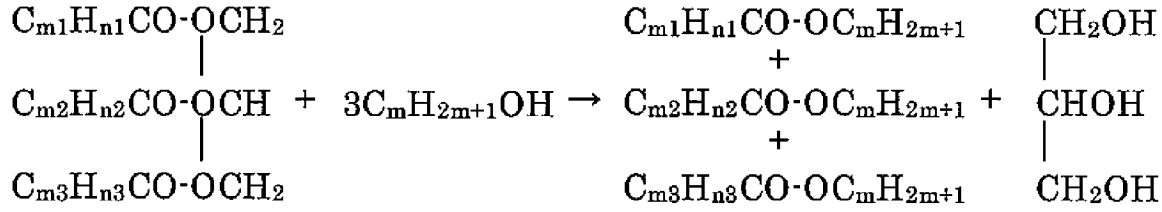
背景技术

[0002] 近年来，作为柴油发动机的燃料，属于零碳排放（carbon neutral）的生物柴油燃料备受关注。公知的获得生物柴油的方法是，在使植物油或动物油、或者其废油等原料中所含的甘油三酯与一元醇进行酯交换反应后，除去作为副产物的甘油而获得（式 1）。可以通过利用式 1 的反应，采用粘度低的一元醇和脂肪酸的酯，来作为燃料使用。

[0003] 在生物柴油制造中，由于在副生成的甘油中，混入了催化剂或未转换的脂肪酸等，因此视为不具备有效的用途，现实状况是加以废弃。为此，对副生成甘油的有效利用成为近年来的课题。

[0004] [化 1]

[0005]



[0006] 作为甘油的用途，一般来说是用作硝化甘油、药品、化妆品、甜味料等的原料，然而都要求高纯度，此外也不是大量需要。由此，现实状况是，由生物柴油制造中的副生成甘油提纯而得的甘油无法确保在提纯成本和提纯量方面相平衡的售卖方。

[0007] 专利文献 1 中记载的关于生物柴油制造的方法中提到，对于作为副产物的甘油，通过进行蒸馏等来提纯。但是，该专利文献 1 记载的方法中，因进行用于提纯甘油的工序，而带来额外的成本，因此在经济性上很难成立。此外，由于利用所记载的方法，不一定能得到高纯度的甘油，因此很有可能不适于商业应用。

[0008] 专利文献 2 中记载有如下的方法，即，不使用碱催化剂，而使用临界温度附近的高温甲醇来生成生物柴油和甘油的方法。该方法中由于不需要碱或中和剂之类的杂质，因此使得生物柴油及甘油的提纯变得容易。但是，该制造方法与碱催化剂法相比需要大量能量，因而会有为制造廉价的材料而花费大量的成本的问题。

[0009] 已知除了专利文献 1 及 2 中记载的制造方法以外，还有利用酶法或超临界法等来获得纯度高的甘油的方法，然而无论是哪种方法成本都很高，在经济性方面很难成立，因此工业上的应用十分困难。

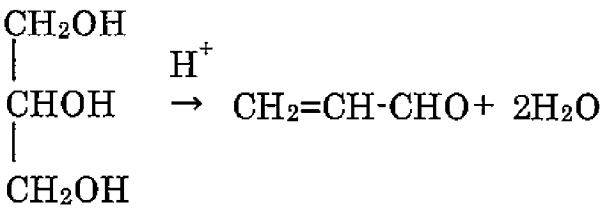
[0010] 另一方面，对于作为化学品的甘油的用途来说，可以举出作为丙烯醛的制造原料的用途，该丙烯醛可以用作丙烯酸、1,3- 丙二醇等的原料。

[0011] 非专利文献 1 中，记载有通过向甘油中添加硫酸、并用超临界水处理来制造丙烯

醛的方法。该方法中，因超临界水的质子具有很高的催化作用，而可以从甘油中以70％以上的收率获得丙烯醛。

[0012] [化 2]

[0013]



[0014] 非专利文献 1 的技术中，仅对向超临界反应提供的反应混合物中的甘油浓度为1.0％左右的很低的条件进行了研究。但是，为了实现工业化，从有效地利用在获得超临界水时投入的能量的观点考虑，需要以高浓度甘油作为原料。

[0015] 非专利文献 2 中记载，在借助使用了酸和超临界水的处理由甘油合成丙烯醛的方法中，为了在甘油的高浓度条件下也维持较高的丙烯醛合成的原料收率，需要与高浓度化对应的合适的反应时间和催化助剂（酸）浓度。根据非专利文献 2，向超临界反应提供的反应混合物中的甘油浓度（$[G]_R$）和氢离子浓度（$[H^+]_R$）优选满足 $[H^+]_R^2/[G]_R = 15 \sim 25 mM^2/wt\%$ 的关系，特别优选满足 $18 \sim 22 mM^2/wt\%$ 的关系。在甘油浓度与氢离子浓度的关系脱离该范围的情况下，也就是酸浓度过低也好、过高也好，就会生成很多焦油或碳等副产物，原料收率降低。此外这些副产物还会带来堵塞反应器或配管的风险，也可能妨碍工厂的稳定运转。

[0016] 专利文献

[0017] 专利文献 1 日本专利第 3934630 号公报

[0018] 专利文献 2 日本专利第 4052748 号公报

[0019] 非专利文献

[0020] 非专利文献 1 M.Watanabe，et al.，Bioresource Technology 98(2007)1285-1290

[0021] 非专利文献 2 近藤他，化学工学会第 74 年会演讲预稿集 J108(2009)

[0022] 作为用于制造生物柴油燃料的甘油三酯原料，优选使用从食品产业或普通家庭中排出的动植物油脂的废弃物。但是，在动植物油脂的废弃物中，包含烹调时产生的水等杂质，其含量并不恒定。由此，在以动植物油脂的废弃物作为甘油三酯原料的生物柴油制造中副生成的甘油中，包含不恒定的量的水等。

[0023] 对于非专利文献 2，如上所述，在从借助使用了超临界水和酸的处理得到的甘油向丙烯醛的转换反应中，为了抑制焦油或碳等的副生成，需要甘油浓度及氢离子浓度的精密的控制。由此，很难将该转换反应应用于从来源于动植物油脂的废弃物的甘油开始的丙烯醛制造中。

[0024] 另外，在作为生物柴油燃料的制造中的催化剂使用碱催化剂的情况下，在副生成甘油中会混入碱催化剂。由此，如果向副生成甘油中添加酸，就会有形成碱催化剂的盐的问题。除去甘油中的盐十分困难。

发明内容

[0025] 所以，本发明的目的在于解决如下的问题，即，提供一种工业上可以利用的方法，其可以由在来自使用了碱催化剂的动植物油脂废弃物的生物柴油燃料的制造过程中副生成的甘油，借助使用了超临界水的处理，来制造丙烯醛。

[0026] 本发明人等为了解决上述问题进行了深入研究，结果发现，通过测定在生物柴油提取工序中副生成的甘油中的氢离子浓度，添加酸以达到合适的酸浓度，混合后，使之与超临界水反应，进行甘油向丙烯醛的脱水反应，就可以不必使用用以提高作为甘油的纯度的特别的措施地合成丙烯醛。

[0027] 即，本发明包含以下的发明。

[0028] (1) 一种丙烯醛的制造方法，其使超临界水作用于从如下的混合物中分离出的甘油来制造丙烯醛，所述混合物是通过在碱催化剂存在下使以脂肪酸与甘油的酯作为主成分的油脂的废弃物与一元醇进行酯交换而得的、包含一元醇与脂肪酸的酯及甘油的混合物，该制造方法的特征在于，

[0029] 包括：

[0030] 测定工序，测定甘油中的氢离子浓度；

[0031] 酸添加工序，将由所述测定的结果导出的、用以将所述甘油设为酸性的量的酸添加到所述甘油中；

[0032] 超临界水处理工序，使超临界水作用于酸添加后的甘油，由甘油来制造丙烯醛。

[0033] (2) 根据 (1) 所述的方法，其中，碱催化剂是碱金属或碱土金属的氧化物或氢氧化物。

[0034] (3) 根据 (1) 或 (2) 所述的方法，其中，在酸添加工序的甘油被中和的时间点以后或该工序结束后，且在超临界水处理工序之前，还包括沉淀物除去工序，所述沉淀物除去工序使由碱催化剂和酸形成的盐的沉淀物从甘油中析出，并分离除去。

[0035] (4) 根据 (3) 所述的方法，其中，向沉淀物除去工序提供的甘油的水分含量少于能够将该甘油中的所述盐的全部量水合的水的化学计量的量。

[0036] (5) 根据 (4) 所述的方法，其中，为了将向沉淀物除去工序提供的甘油中的水分含量设为 (4) 中规定的量，还包括将甘油冷却、和 / 或除去水分的水分调节工序。

[0037] (6) 根据 (1) ～ (5) 中任一项所述的方法，其中，包括将超临界水处理工序中所用的水，向酸添加工序后的甘油中，或者在进行沉淀物除去工序时向沉淀物除去工序的甘油中，作为小于水的临界压力的压力条件的水添加的工序，和作为水的临界压力以上的压力条件的水添加的工序。

[0038] (7) 一种丙烯醛的制造方法，其使高温高压水作用于从如下的混合物中分离出的甘油来制造丙烯醛，所述混合物是通过在碱催化剂存在下使以脂肪酸与甘油的酯作为主成分的油脂的废弃物与一元醇进行酯交换而得到的、包含一元醇与脂肪酸的酯及甘油的混合物，该制造方法的特征在于，

[0039] 包括：

[0040] 测定工序，测定甘油中的氢离子浓度；

[0041] 酸添加工序，将由所述测定的结果导出的、用以将所述甘油设为酸性的量的酸添加到所述甘油中；

[0042] 高温高压处理工序，向酸添加后的甘油中加入水，将所得的混合物在高温高压条件下处理，由甘油来制造丙烯醛。

[0043] (8) 根据 (7) 所述的方法，其中，高温高压处理工序是将酸添加后的甘油与水的混合物利用使该混合物中的水达到 374℃以上的温度、22.06MPa 以上的压力的条件来处理的工序。

[0044] (9) 根据 (7) 或 (8) 所述的方法，其中，碱催化剂是碱金属或碱土金属的氧化物或氢氧化物。

[0045] (10) 根据 (7) ～ (9) 中任一项所述的方法，其中，在酸添加工序的甘油被中和的时间点以后或该工序结束后，且在高温高压处理工序之前，还包括沉淀物除去工序，所述沉淀物除去工序使由碱催化剂和酸形成的盐的沉淀物从甘油中析出，并分离除去。

[0046] (11) 根据 (10) 所述的方法，其中，向沉淀物除去工序提供的甘油的水分含量少于能够将该甘油中的所述盐的全部量水合的水的化学计量的量。

[0047] (12) 根据 (11) 所述的方法，其中，为了将向沉淀物除去工序提供的甘油中的水分含量设为 (11) 中规定的量，还包括将甘油冷却、和 / 或除去水分的水分调节工序。

[0048] (13) 根据 (7) ～ (12) 中任一项所述的方法，其中，包括将高温高压处理工序中所用的水，向酸添加工序后的甘油中，或者在进行沉淀物除去工序时向沉淀物除去工序的甘油中，作为小于水的临界压力的压力条件的水添加的工序、和作为水的临界压力以上的压力条件的水添加的工序。

[0049] (14) 一种装置，其用于使超临界水作用于甘油而制造丙烯醛，其特征在于，具备 ：

[0050] 测定机构，其测定原料甘油的氢离子浓度 ；

[0051] 酸添加槽，其具备供给原料甘油的机构、供给酸的机构、搅拌机构，用于向原料甘油中添加酸 ；

[0052] 超临界水处理机构，其位于酸添加槽的下游侧，使超临界水作用于由酸添加槽供给的甘油。

[0053] (15) 根据 (14) 所述的装置，其中，还具备沉淀物除去机构，其配置于酸添加槽的下游侧、超临界水处理机构的上游侧的位置，将由酸添加槽供给的甘油中的沉淀物分离除去，将除去沉淀物后的甘油向超临界水处理机构供给。

[0054] (16) 根据 (15) 所述的装置，其中，还具备用于向除去沉淀物后的甘油中添加水的水添加槽，其配置于沉淀物除去机构的下游侧、超临界水处理机构的上游侧的位置，具备从沉淀物除去机构供给除去沉淀物后的甘油的机构、供给水的机构、搅拌机构，将在水添加槽中添加了水的甘油向超临界水处理机构供给。

[0055] (17) 一种装置，其用于使高温高压水作用于甘油而制造丙烯醛，其特征在于，具备 ：

[0056] 测定机构，其测定原料甘油的氢离子浓度 ；

[0057] 酸添加槽，其具备供给原料甘油的机构、供给酸的机构、搅拌机构，用于向原料甘油中添加酸 ；

[0058] 高温高压水处理机构，其位于酸添加槽的下游侧，使高温高压水作用于由酸添加槽供给的甘油。

[0059] (18) 根据 (17) 所述的装置，其中，还具备沉淀物除去机构，其配置于酸添加槽的

下游侧、高温高压水处理机构的上游侧的位置，将由酸添加槽供给的甘油中的沉淀物分离除去，将除去沉淀物后的甘油向高温高压水处理机构供给。

[0060] (19) 根据 (18) 所述的装置，其中，还具备用于向除去沉淀物后的甘油中添加水的水添加槽，其配置于沉淀物除去机构的下游侧、高温高压水处理机构的上游侧的位置，具备从沉淀物除去机构供给除去沉淀物后的甘油的机构、供给水的机构、搅拌机构，将在水添加槽中添加了水的甘油向高温高压水处理机构供给。

[0061] 利用本发明的方法及装置得到的粗丙烯醛沸点低，易于提纯。提纯后，可以作为丙烯酸、1,3- 丙二醇、蛋氨酸等丙烯醛衍生物的原料使用。

[0062] 丙烯酸可以通过将丙烯醛进行空气氧化而很容易地获得。1,3- 丙二醇可以通过在 Pt、Ni 等催化剂存在下，对将丙烯醛水合而得的 3- 羟基丙醛进行加氢而获得。蛋氨酸可以通过对丙烯醛进行迈尔尔加成甲硫醇而生成 3- 甲硫基丙醛后，使用氰化氢、氨及二氧化碳进行反应、通过水解来获得。

[0063] 本说明书包含作为本申请的优先权的基础的日本专利申请 2009-157090 号的说明书和 / 或附图中记载的内容。

[0064] 利用本发明，可以由在从动植物油脂废弃物中使用碱催化剂制造生物柴油时副生成的纯度低的甘油，来有效地制造具有很多工业用途的丙烯醛。

附图说明

[0065] 图 1 是用于算出本发明的超临界工序中必需的酸的量的模型。

[0066] 图 2 是表示用于实施本发明的整体工序的装置的一个实施方式的图。

[0067] 图 3 是表示用于实施本发明的整体工序的装置的其他实施方式的图。

[0068] 图 4 是就实施例 1 和实施例 3 来进行丙烯醛收率的比较的曲线图。

[0069] 其中，15…酸添加槽，100…pH 计（氢离子浓度测定机构），16…罐（酸），101…搅拌机，19…过滤器（沉淀物除去机构），50…水添加槽，51…罐（水），201…搅拌机，28…超临界反应器（高温高压反应器），22…罐（超临界水生成用），2000…丙烯醛制造装置，3000…丙烯醛制造装置

具体实施方式

[0070] 1. 原料

[0071] 本发明的丙烯醛制造方法以从如下的混合物中分离出的甘油作为起始原料，所述混合物是通过在碱催化剂存在下使以脂肪酸与甘油的酯作为主成分的油脂的废弃物与一元醇进行酯交换而得的，包含一元醇与脂肪酸的酯及甘油。

[0072] 在该甘油中，含有来源于油脂废弃物的水、因酯交换反应而产生的水、碱催化剂、以及其他的杂质，其含量并不恒定。

[0073] 优选将获得甘油之前的工序（生物柴油制造工序）与本发明的方法同时地进行，然而也可以将另外地实施生物柴油制造工序而副生成的甘油作为本发明的起始原料使用。

[0074] 所谓油脂是高级脂肪酸与甘油的酯化合物，主要由甘油三酯构成。作为高级脂肪酸，例如可以举出月桂酸、肉豆蔻酸、棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸。

[0075] 油脂是植物性油脂或动物性油脂的某一种或双方的混合物。这里作为动物油脂可

以举出牛油、猪油、鲸油、鱼油等，作为植物油脂，可以举出大豆油、菜籽油、芝麻油、橄榄油、玉米油、椰子油、花生油等。

[0076] 本发明的特征之一在于，以在源于油脂的废弃物的生物柴油制造中副生成的甘油作为起始原料。所谓油脂的废弃物是指，在餐饮业、食品制造加工业等食品产业、或普通家庭中出于烹调等目的使用并排出的油脂的废弃物。经由使用过程，油脂的废弃物一般来说有可能含有水、脂质氢过氧化物、游离脂肪酸、油渣等固体夹杂物、微量金属物质、蛋白质等杂质。

[0077] 作为在与油脂废弃物的酯交换反应中所用的一元醇，例如可以举出甲醇、乙醇、1- 丙醇、2- 丙醇、1- 丁醇、2- 丁醇等，然而优选甲醇。

[0078] 本发明中，所谓碱催化剂，只要是其水溶液由呈现出碱性的 pH 值 (pH 超过 7.0) 的物质构成的催化剂，就没有特别限定，例如可以举出氧化钠、氧化钾、氢氧化钠、氢氧化钾等碱金属的氢氧化物或氧化物、氧化钙等碱土金属的氧化物或氢氧化物。如果考虑获取性、反应性及中和工序后的过滤工序，则优选氢氧化钾或氢氧化钠。也可以将碱催化剂以担载于沸石等适当的载体上的形态来使用。

[0079] 如上所述，本发明的方法的一个实施方式中，可包含将油脂的废弃物、碱催化剂和一元醇混合，将油脂与一元醇进行酯交换的酯交换工序。混合与酯交换工序既可以同时地进行，也可以交互地进行，然而优选同时地进行。作为混合途径，也有在管线搅拌器或静态混合器之类的配管内混合的途径，然而由于混合时间的调整很困难，因此优选将原料、碱催化剂和一元醇向搅拌槽中连续地或者分批地投入，利用搅拌机构加以搅拌。这里所说的搅拌机构例如可以举出在旋转轴上设置有 1 片或 2 片以上的圆形、椭圆形、三角形、四角形及多叶片形等搅拌叶片的机构。搅拌机构既可以是单轴的，也可以是双轴以上的，然而在本发明中优选单轴的搅拌机构。利用本工序，形成含有一元醇与脂肪酸的酯化合物及甘油的混合物。利用甘油分离工序将酯化合物与甘油分离。甘油分离工序可以用倾析器等静置分离、离心分离等强制分离的任意的方法来进行，然而在处理量很大的情况下，从成本的方面考虑优选强制分离。利用甘油分离工序，将生物柴油（以酯化合物作为主成分）分离到轻质相，将甘油分离到重质相。对生物柴油施加蒸馏等提纯处理，形成产品生物柴油。将像这样分离出的甘油作为本发明的丙烯醛制造方法的起始原料使用。

[0080] 2. 测定工序

[0081] 本发明的测定工序是测定起始原料的上述甘油（含有水、碱催化剂、其他的杂质）中的氢离子浓度的工序。

[0082] 实施测定工序的理由如下所示。

[0083] 像非专利文献 2 中记载的那样，本发明人等发现，向超临界反应提供的反应混合物（即超临界反应开始时的反应混合物）中的（常温常压条件（典型的情况是指 25℃、1 个大气压的条件。以下相同）下的）甘油浓度 ($[G]_R$) 和氢离子浓度 ($[H^+]_R$) 优选满足 $[H^+]_R^2/[G]_R = 15 \sim 25 mM^2/wt\%$ 的关系，特别优选满足 $18 \sim 22 mM^2/wt\%$ 的关系。另外，在非专利文献 2 中记载，向超临界反应提供的反应混合物的氢离子浓度 ($[H^+]_R$)（常温常压条件下的）优选为 0.1 ～ 500mM，特别是在甘油浓度为 1.5 ～ 15wt％时更优选为 5 ～ 18mM。在氢离子浓度高于 500mM 的情况下，反应变得过快而无法控制，伴随着副反应的焦油、碳等副产物量增大，因此制造装置的设计变得困难。在低于 0.1mM 的情况下则相反，反应性降低，导致与

反应时间加长相伴的运转成本的增大。向超临界反应提供的反应混合物的氢离子浓度特别优选为 1 ～ 100mM。此外，已知向超临界反应提供的反应混合物的甘油浓度（$[G]_R$）优选为 15 ～ 30wt％。这是因为，如果甘油浓度小于 15wt％，则能量效率降低，运转成本增大，因此从产品价值的观点考虑并不相称，在高于 30wt％的情况下，无法确保作用于甘油的配位水，因此副反应的影响变大，原料收率降低。如此所述，对于超临界反应条件存在各种要求。

[0084] 所以，本发明中，测定起始原料的甘油中的氢离子浓度，基于测定结果，导出为了满足上述要求而应当在下述酸添加工序中添加的酸的量、和在超临界反应的反应混合物中应当包含的水的量。

[0085] 作为氢离子浓度的测定方法，可以举出采用使用氢醌电极、锑电极、玻璃电极、氢电极等根据电位差来测定 pH 的 pH 计的方法，从精度的方面考虑，优选使用玻璃电极测定 pH 值的方法。除了使用 pH 计的方法以外，还可以借助基于使用了指示剂的比色法的滴定来测定氢离子浓度。作为进行滴定时使用的指示剂，如果甘油为碱性，则优选使用刚果红、甲基橙、溴甲酚绿、甲基红、溴甲酚紫等。

[0086] 也可以取样少量的原料甘油，用水稀释，测定稀释溶液的氢离子浓度，基于稀释液的氢离子浓度算出原料甘油的氢离子浓度。

[0087] 3. 酸添加工序

[0088] 酸添加工序是向原料甘油中添加基于上述测定工序的结果导出的、用于将原料甘油设为酸性的量的酸的工序。本发明中所说的“酸性”是指常温常压下的 pH 值小于 7.0 的条件。对于在酸性区域当中需要何种程度的氢离子浓度，可以按照使最终向超临界反应提供的混合物中的氢离子浓度满足上述“2. 测定工序”中详述的条件的方式适当地决定。向原料甘油中添加酸的途径可以采用针对酯交换工序如上所述的相同的途径。优选向搅拌槽中连续地或者分批地投入原料甘油及酸，利用上述搅拌机构加以搅拌。

[0089] 所添加的酸将碱催化剂中和，并且作为超临界反应的催化剂发挥作用。作为酸，可以选择有机酸或无机酸的任意一种。作为有机酸，可以举出甲磺酸、苯磺酸、烷基磺酸等，作为无机酸，可以举出硫酸、磷酸、乙酸、硝酸等，然而优选脱水作用或催化作用强的硫酸。

[0090] 4. 沉淀物除去工序

[0091] 在酸添加工序中甘油被中和的时间点，由碱催化剂和酸形成盐。盐的种类要根据碱催化剂和酸的组合来定，然而典型的情况可以举出硫酸钠、硫酸钾、硫酸钙、氯化钙等。

[0092] 这些盐通常来说相对于水具有很大的溶解度，然而相对于超临界水来说，随着介电常数的降低，溶解度降低。由此可以认为在超临界水中因析出现象而有堵塞配管等风险。

[0093] 所以，本发明中，优选在酸添加工序中的甘油被中和的时间点以后或该工序结束后，且在超临界水处理工序之前，通过使上述盐以水合物盐或无水物盐的形态析出，利用过滤、离心分离等通常的分离途径除去盐，来避免上述风险。通过除去沉淀物，可以提高超临界水处理工序的运转效率。既可以在酸添加工序的途中的、甘油被中和的时间点以后实施沉淀物的分离除去，然后向除去了沉淀物的甘油中再添加酸而结束酸添加工序，也可以在酸添加工序后进行沉淀物的分离除去。

[0094] 本发明人等发现，在甘油的水分含量少于可以将该甘油中的盐的全部量水合的水的化学计量的量的情况下，可以使水合物盐或无水物盐在甘油中析出。对于这一点进行具体说明。例如已知，在盐为硫酸钠、硫酸钾、硫酸钙、氯化钙的情况下，分别在 32.4℃、9.7℃、

42℃、37.1℃以下的温度变为十水合物、一水合物、二水合物、六水合物。即，对于硫酸钠、硫酸钾、硫酸钙、氯化钙各1摩尔，分别是10摩尔、1摩尔、2摩尔、6摩尔的水的量与“可以将盐的全部量水合的水的化学计量的量”相当。这意味着，在硫酸钠、硫酸钾、硫酸钙、氯化钙的情况下，相对于所投入的碱金属或碱土金属的氢氧化物重量，分别将2.25倍、0.16倍、0.49倍、1.46倍的重量的水分作为结晶水纳入盐中。所以，如果原料甘油或添加的酸中所含的水分量小于这些量，则各盐的水合物就会在理论上全部作为固体在甘油／酸的混合溶液中析出，因此如果将其利用过滤、离心分离等分离途径分离除去，就可以高效率地除去残存催化剂的碱金属或碱土金属。

[0095] 对于甘油中的水分含量少于可以将该甘油中的盐的全部量水合的水的化学计量的量的情况，可以根据沉淀物析出、而且沉淀物中含有无水物盐的情况来确认。无水物盐的有无可以利用X射线衍射图等通常的途径来判别。

[0096] 通常来说，即使不特意地进行水分调节处理，也可以利用提高将酸以水溶液的形态投入时的水溶液的酸浓度等方法，来使酸添加后的甘油具有上述的水分含量。在本发明的其他实施方式中，以使酸添加后的甘油的水分含量少于上述的化学计量的量为目的，进行冷却甘油、和／或除去水分的水分调节工序。通过冷却甘油，如上所述产生晶体的相转移，形成水合物，因此甘油中的水被纳入水合物盐而析出，过剩的盐作为无水物盐析出。作为除去水分的方法，可以举出借助沸石、吸湿树脂的水分吸附、借助分离膜的分离、蒸馏等。在除去后，也可以利用卡尔－费休水分计等计测甘油中的水分浓度。

[0097] 可以将析出的盐的沉淀物利用过滤、离心分离等通常的途径除去。作为过滤中所用的过滤器的种类，例如有陶瓷、活性炭等多孔结构的；金属的网眼结构的；纤维的纤维结构的等，可以根据沉淀物的粒径适当地选择。

[0098] 5. 超临界水处理工序

[0099] 超临界水处理工序是使超临界水作用于利用上述的酸添加工序添加了酸的甘油、优选作用于进一步除去了沉淀物的甘油，而生成丙烯醛的工序。

[0100] 而且，优选在使超临界水作用于利用酸添加工序添加了酸的甘油、优选作用于进一步除去了沉淀物的甘油之前，再次确认甘油中的pH值。

[0101] 本发明中所说的超临界水是指温度为水的临界温度(Tc)以上并且压力为水的临界压力(Pc)以上的状态的水。由此在超临界水处理工序中，将甘油与水的混合物在可以使该混合物中的水达到374℃以上的温度、22.06MPa以上的压力的高温高压条件下进行处理。作为水的温度条件(即反应温度条件)，优选380℃～550℃的范围，更优选400～500℃的范围。如果温度小于380℃，则会有容易进行副反应的问题。在温度高于550℃的情况下，会有不适于工业上的利用的问题。作为水的压力条件(即反应压力条件)优选25～50MPa的范围内，更优选30～45MPa的范围。在压力条件小于25MPa时，反应混合物中的质子浓度降低，会有反应难以进行的问题。在压力高于50MPa的情况下，进行高压化的好处很少，另一方面又产生用于确保进行副产物的除去等时的过滤器机器等的结构强度的成本增大，因此会有不适于工业上的利用的问题。

[0102] 超临界水处理工序的反应时间和酸浓度(氢离子浓度)如上述“2. 测定工序”中所述，存在与成为原料的甘油浓度对应的最佳解。最佳酸浓度与甘油浓度的平方根成比例。另外，最佳反应时间与甘油浓度为反比的关系。所以，反应时间优选为0.1～100秒，更优

选为 0.5 ～ 10 秒。

[0103] 作为超临界水处理工序中所用的反应器的种类，有管型、槽型等，然而如果考虑反应时间的缩短，优选管型。与超临界水混合了的甘油在通过管中时由加热器或载热体等来自外部的加热机构加热到反应温度，引起变为丙烯醛的脱水反应。

[0104] 6. 水添加工序

[0105] 超临界反应开始时的反应混合物中的水分浓度是以满足上述“2. 测定工序”中记载的各种要求的方式决定的。如后述的图 3 所示，通过控制与酸添加工序后（优选为沉淀物除去工序后）的甘油混合的、接近水的临界条件的温度压力的水（来自配管 25 的水）（以下称作“超临界水”）的流量，可以控制反应混合物的水分浓度。但是，如图 2 所示，如果除了使超临界水（来自配管 25 的水）汇流的流路以外，还在沉淀物除去机构的下游侧、超临界水处理机构的上游侧的位置配置向酸添加工序后（优选为沉淀物除去工序后）的甘油中添加水的机构（图 2 的符号 50 ～ 53），则可以在将超临界水（来自配管 25 的水）的流量固定的状态下进行水添加量的微调，从而可以提供在工业上适合的方法。

[0106] 此外，本发明人等发现，在将超临界水的质量流量设为 M_{sc} 的情况下，可以基于测定工序中测定出的原料甘油的 pH 值，算出用于微调的水（也包含来源于由酸中和的水）的质量流量 M_w 和酸的添加量 M_H。

[0107] 将根据测定出的 pH 算出应当向甘油中添加的酸的浓度的方法的模型表示于图 1 中。

[0108] 图 1 是向测定出 pH 的原料甘油中添加酸和水、并使之与超临界水反应的模型。T 表示流体的温度，$[H^+]$ 表示氢离子浓度，[G] 表示甘油浓度，ρ 表示密度，M 表示质量流量，Cp 表示比热。另外，记号右下角的添加文字 (sc、H、w、G、R) 表示各自的管线。

[0109] 本发明的超临界反应中在实用上可以近似为：

[0110] [数 1]

[0111] $T_H = T_w = T_G$，$Cp_{sc} = Cp_H = Cp_w = Cp_G = Cp_R$

[0112] 如果考虑 (1) 甘油的质量平衡、(2) $[H^+]$ 的质量平衡、(3) 焓平衡，则成立：

[0113] [数 2]

[0114] $M_G = (M_{sc}+M_H+M_W+M_G) \cdot [G]_R$

[0115] [数 3]

[0116]
$$\frac{10^3 \times [H^+]_H}{\rho_H} \times M_H - \frac{10^3 \times 10^{pH-14}}{\rho_G} \times M_G \fallingdotseq \frac{10^3 \times [H^+]_R}{\rho_R} \times (M_{sc} + M_H + M_W + M_G)$$

[0117] [数 4]

[0118] $Cp_{sc}M_{sc}T_{sc}+Cp_HM_HT_H+Cp_wM_wT_w+Cp_GM_GT_G = Cp_R(M_{sc}+M_H+M_W+M_G) \cdot T_R$

[0119] [数 5]

[0120]
$$(M_H + M_w + M_G) = M_{sc} \frac{(T_R - T_{sc})}{(T_H - T_R)}$$

[0121] 将数 5 的式子带入数 2 的式子，则成立：

[0122] [数 6]

[0123] $$M_G = \left[M_{sc} \frac{(T_H - T_{sc})}{(T_H - T_R)} \right] \cdot [G]_R$$

[0124] 将数 2 的式子、数 6 的式子带入数 3 的式子，则成立：

[0125] [数 7]

[0126] $$M_H = \frac{\rho_H}{[H^+]_H} \times M_{sc} \times \frac{(T_H - T_{sc})}{(T_H - T_R)} \left\{ \frac{[H^+]_R}{\rho_R} + \frac{10^{pH-14}}{\rho_G} \cdot [G]_R \right\}$$

[0127] 将数 6 的式子、数 7 的式子带入数 5 的式子，则成立：

[0128] [数 8]

[0129] $$M_W = M_{sc} \cdot \frac{(T_H - T_{sc})}{(T_H - T_R)} \left[1 - [G]_R - \frac{(T_H - T_R)}{(T_H - T_{sc})} + \frac{\rho_H}{[H^+]_H} \times \left\{ \frac{[H^+]_R}{\rho_R} + \frac{10^{pH-14}}{\rho_G} \cdot [G]_R \right\} \right]$$

[0130] 根据以上，可以由甘油的 pH 测定值来决定必需的酸和水的添加量 M_H、M_w。

[0131] 即，本发明包括将超临界水处理工序中所用的水向酸添加工序后的甘油中，或者在进行沉淀物除去工序时向沉淀物除去工序的甘油中，作为小于水的临界压力的压力条件的水添加的工序、和作为水的临界压力以上的压力条件的水添加的工序。这里的“小于水的临界压力的压力条件的水”通常来说是不使用高压泵等添加的，通常来说以 0.1MPa ～ 3.0MPa 的压力、5℃～ 40℃的温度添加。“水的临界压力以上的压力条件的水”通常来说由高压泵等加压而添加，添加时的压力优选为 30MPa ～ 45MPa，温度优选为 400℃～ 550℃。可以在决定“水的临界压力以上的压力条件的水”的质量流量 M_{sc}、作为目标的酸浓度、甘油浓度等各个条件后，基于测定工序中测定出的甘油中的氢离子浓度，利用上述数 8 的式子，来决定“小于水的临界压力的压力条件的水”的质量流量 M_w。

[0132] 7. 其他工序

[0133] 本发明中，可以包括将利用超临界反应生成的丙烯醛冷却的工序。由于通过进行冷却来停止超临界反应，因此从反应控制的侧面考虑，冷却时间需要远比反应时间短，所以冷却时间优选设为 0.01 ～ 10 秒，更优选设为 0.05 ～ 1 秒。冷却机构也可以使用热交换器，然而从与前述的冷却时间的关系上考虑，优选借助制冷剂的混合的直接接触，另外出于防止由混合造成的污染的目的，更优选使用水。

[0134] 本发明中，包括从冷却了的丙烯醛中除去在超临界反应的副反应等中生成的固形物的工序。作为除去的方法也可以使用倾析器之类的沉降分离方式，然而从处理时间的缩短方面考虑，优选借助过滤器的单纯过滤。作为过滤器的种类，例如有陶瓷、活性炭等多孔结构的；金属的网眼结构的；纤维的纤维结构的等，可以根据沉淀物的粒径适当地选择。

[0135] 本发明中，包括还包括将过滤了的丙烯醛提纯的工序。在粗丙烯醛中含有未反应甘油、酸、副反应所致的焦油或烯丙醇等，然而由于相对于丙烯醛来说都是高沸点成分，因此最好借助蒸馏加以分离。

[0136] 本发明中，可以还包括精制丙烯醛的水合工序。水合工序中，使含有水的丙烯醛穿过填充有阳离子交换树脂的柱子。反应温度为 30 ～ 150℃，优选为 40 ～ 100℃。通过将丙烯醛水合，可以得到 3- 羟基丙醇。

[0137] 本发明中，可以还包括利用水合得到的 3- 羟基丙醇的加氢工序。本工序中在向原

料中添加氢后在催化剂下使之反应。反应温度为 40 ～ 200℃，优选为 70 ～ 180℃。反应压力为 0.5 ～ 20MPa，优选为 5 ～ 15MPa。另外，作为加氢工序中的催化剂例如可以举出镍、铂、钨等金属。为了提高收率，优选使用铂。利用羟基丙醇的加氢，可以得到 1,3- 丙二醇。从所得的粗 1,3- 丙二醇中提纯分离未反应丙烯醛或未反应羟基丙醇等，得到产品 1,3- 丙二醇。

[0138] 将用于实施本发明的方法的装置的一个实施方式表示于图 2 中，然而本发明的装置并不限定于此。

[0139] 图 2 所示的 1,3- 丙二醇制造过程由原料油脂混合 /BDF（生物柴油燃料）化工序、BDF 分离工序、pH 计测・酸添加工序、沉淀物分离工序、水添加工序、超临界水处理工序、固形物分离工序、丙烯醛提纯工序、水合工序、加氢工序 10 个工序构成。

[0140] 在原料油脂混合 /BDF 化工序中，分别从罐 1、罐 2、罐 3 经由配管 4、5、6 向 BDF 化槽 7 供给原料油脂、碱催化剂、一元醇。在配管 4、5、6 中根据需要设置泵等输送机构。在槽 7 中在混合的同时进行 BDF 化。反应物穿过配管 8，移送到分离工序。分离工序中具备离心分离机等强制分离装置 9，将被连续地供给的粗 BDF 分离为轻质 BDF 和重质甘油水溶液。分离出的 BDF 穿过配管 10，在提纯塔 11 中提纯，从配管 12 中得到产品 BDF。

[0141] 另一方面，分离出的甘油水溶液穿过配管 14，移送到酸添加槽 15。在槽 15 中计测甘油水溶液的 pH。pH 计测可以用通常的机构来进行。虽然在图 2、3 中具备 pH 计 100，然而并不限定于此。也可以从槽 15 中取样少量的甘油水溶液，用水稀释，测定稀释溶液的 pH 浓度，基于稀释液的 pH 值算出槽 15 内的甘油水溶液的 pH 值。基于槽 15 内的甘油水溶液的 pH 值，计算为了使向后段进行的超临界反应提供的反应混合物达到所需的氢离子浓度及甘油浓度而必需的酸浓度及水的添加量。从罐 16 经由配管 17 将酸移送到槽 15，利用槽 15 中装备的搅拌机 101 混合。在槽 15 内部达到合适的 pH 的时间点停止来自罐 16 的酸的移送。

[0142] 进行了 pH 调整的甘油水溶液穿过配管 18，移送到过滤器 19。利用过滤器 19，除去因酸添加等而产生的沉淀物。

[0143] 接下来甘油水溶液穿过配管 20，移送到水添加槽 50。在槽 50 中将基于槽 15 中的 pH 值算出的量的水从罐 51 经由配管 52 移送到槽 50，利用槽 50 中装备的搅拌机 201 混合。在向槽 50 供给了规定的量的水的时间点停止来自罐 51 的水的移送。

[0144] 添加水后的甘油水溶液穿过配管 53 向高压泵 21 供给。利用泵 21，将甘油水溶液升压到水的临界压力后，在配管 28 中，与从罐 22 供给的水混合。来自罐 22 的水穿过配管 23，由高压泵 24 升压。出于水的预加热的目的，在配管 25 中设置有热交换器 26，加热到水的临界温度附近。

[0145] 将被混合了的甘油水溶液和水移送到超临界反应器 28。在反应器 28 中装备有电加热器，形成加热到反应温度的结构。

[0146] 本发明中，所谓超临界水处理机构（或者高温高压水处理机构）具备：由罐 22、配管 23、高压泵 24、热交换器 26、配管 25 构成的超临界水生成机构、高压泵 21、和超临界反应器 28。如下所示地构成，即，在将高压泵 21 与超临界反应器 28 相连的配管的部位 27 上，使来自超临界水生成机构的配管 25 的超临界水（或高温高压水）汇流。

[0147] 含有因超临界反应而生成的丙烯醛的混合物被从配管 32 中喷出。在配管 32 中混合来自罐 22 的冷却水。为了混合成高压流体，将冷却水用高压泵 30 加压，在配管 32 中混

合。

[0148] 由于混合物因冷却而析出固形物，因此用过滤器 33 除去固形物。其后将混合物利用减压阀 34 减压，为了将丙烯醛提纯而移送到提纯塔 35。在这里将甘油或酸等高沸点成分从塔底除去，穿过配管 36 排出，从塔顶得到作为低沸点成分的丙烯醛。提纯丙烯醛穿过配管 37 移送到水合反应器 38。反应器 38 由离子交换树脂和加温装置组成，形成通过将丙烯醛穿过反应器 38 内而进行水合反应的结构。

[0149] 将利用水合生成的丙醛穿过配管 39 移送到加氢工序。在罐 40 中填充有氢，穿过配管 41，在配管 39 中与丙醛混合。由于加氢反应在高压下进行，因此在配管中设有高压泵 42，加压到反应压力，穿过配管 43，向加氢反应器 44 供给。

[0150] 反应器 44 由填充了催化剂的柱子和加热装置组成，通过穿过反应器 44 而得到 1，3- 丙二醇。

[0151] 根据图 2 所示的方式的装置，由于可以将从罐 22 经由配管 23、高压泵 24、配管 25 供给的水的临界压力以上的压力条件的水的供给量 (M_{SC}) 固定为恒定的值，在槽 50 中适当地调节水的添加量，因此易于应用在工业的生产现场，在这一点上是有利的。

[0152] 此外，将用于实施本发明的方法的装置的其他实施方式表示于图 3 中。图 3 的实施方式除了不包含水添加槽 50、罐 51、配管 52、53 以外，具有与图 2 所示的装置相同的构成。图 3 的实施方式中，通过调节从罐 22 经由配管 23、高压泵 24、配管 25 供给的、水的临界压力以上的压力条件的水的供给量，来实现基于槽 15 内的甘油水溶液的 pH 值算出的、为了使向超临界反应提供的反应混合物达到所需的氢离子浓度及甘油浓度而必需的水的添加量。由于图 3 所示的装置的其他的构成构件的功能及结构与基于图 2 详述的具有相同的参照编号的构成构件的功能及构成相同，因此省略其说明。

[0153] 下面利用实施例对本发明进行更详细的说明，然而本发明的范围并不限定于此。

[0154] [实施例]

[0155] 实施例 1

[0156] <BDF 制造 >

[0157] 作为 BDF 的原料油选择大豆油。除去甘油成分以外的脂肪酸组成为 :棕榈酸 8wt％、硬脂酸 5wt％、油酸 27wt％、亚油酸 53wt％、亚麻酸 7wt％。

[0158] 首先，向 35g 氢氧化钠中添加 2L 甲醇，混合 20 分钟。将 10L 原料大豆油加温到 55℃，缓慢地加入混合好的甲醇溶液。在保持温度的同时搅拌 1 小时左右后，冷却，静置 20 小时左右。利用虹吸吸出分离到上面的层中的生物柴油燃料 10 升左右。在下面的层中残留 2L 甘油溶液。

[0159] <pH 调整 >

[0160] 向甘油溶液中加入 2 滴作为 pH 指示剂的甲基红，搅拌。溶液呈现出黄色。在继续溶液的搅拌的同时，逐滴地加入浓硫酸 (浓度 90wt％、以下相同)。在溶液变为红色的时间点暂时停止添加。该时间点的甘油溶液的 pH 值为 7。

[0161] 本实验中，以将超临界反应开始时的反应混合物的甘油浓度 ($[G]_R$) 设为 15wt％、将氢离子浓度 ($[H^+]_R$) 设为 18mM 为目标。此时，$[H^+]_R^2/[G]_R = 18^2/15 = 21.6 mM^2/wt\%$。

[0162] 向上述的 pH ＝ 7 的甘油溶液中再追加添加 16g 浓硫酸而搅拌，以使在水添加工序后氢离子浓度为上述目标值。而且，追加添加也可以在后面的沉淀物除去的后段进行。

[0163] ＜沉淀物除去＞

[0164] 在室温 20℃的环境下，利用中和使硫酸钠十水合物与无水物的混合物作为无色透明的浆状沉淀在甘油 / 硫酸混合溶液中析出。通过将其过滤而进行钠的除去。分离后的沉淀物的重量为 130g。将沉淀物放在 X 射线衍射装置中，确认沉淀物为硫酸钠十水合物与无水物的混合物。而且，溶液中的酸浓度为 0.15M 左右，是相当于稀硫酸的浓度。过滤用过滤器最好是没有腐蚀等影响的耐酸性合金、布、或者纸制的过滤器。

[0165] ＜水添加＞

[0166] 向除去沉淀物后的甘油 / 硫酸的混合溶液中，添加 14.3L 蒸馏水以使得甘油浓度达到 15wt％、氢离子浓度达到 18mM，制作出甘油水溶液。

[0167] ＜超临界反应＞

[0168] 将氢离子浓度为 18mM 的 15wt％甘油水溶液利用高压泵升压到 35MPa，在 250℃下使流量稳定。压力稳定后，以使反应器中的液温瞬间达到400℃的方式调整设置于反应器中的加热器。以使反应时间达到 2 秒的方式，在调整后的反应器中流过水溶液。

[0169] ＜冷却＞

[0170] 为了将流过的水溶液瞬间冷却为 200℃，以 6mL/s 的流量向配管中加入 20℃的蒸馏水。

[0171] ＜沉淀物除去、冷却、减压＞

[0172] 在溶液中产生碳的沉淀物。使用过滤器进行沉淀物的除去。此外在冷却后，通过减压阀，恢复到常压。其结果是，能够以 70％的收率将甘油转换为丙烯醛。

[0173] ＜蒸馏＞

[0174] 使用间歇式蒸馏装置从溶液中进行硫酸、未反应甘油、焦油等高沸点成分的除去，将丙烯醛提纯。其结果是，得到 1.4L 的丙烯醛溶液。

[0175] ＜水合＞

[0176] 使用卡尔 - 费休水分计测定丙烯醛溶液的水分浓度，算出水合工序中必需的水分含量。在以使丙烯醛浓度达到 20wt％的方式，向丙烯醛溶液中添加 5.1L 水后，使丙烯醛水溶液以 0.35mL/s 的流量在填充有离子交换树脂的柱子中流过，以使出口液温达到 50℃的方式用加热器加热。其结果是，能够以 76％的转换率将丙烯醛转换为 3- 羟基丙醛。

[0177] ＜加氢＞

[0178] 将利用水合得到的 3- 羟基丙醛水溶液利用高压泵升压到 15MPa，使流量稳定。在配管途中从氢气瓶以 7.5NmL/s 的流量添加氢气，使混合物以 1.7mL/s 的流量在填充有铂和镍的柱子中流过。在柱子中装备有加热器，以使出口温度达到60℃的方式设定。其结果是，能够以 99％的转换率将 3- 羟基丙醛转换为 1,3- 丙二醇 (1,3-PDO)。根据以上的情况，可以由原料甘油以 53％的收率合成 1,3-PDO。

[0179] 实施例 2

[0180] ＜甘油浓度＞

[0181] 本实验中，以将超临界反应开始时的反应混合物的甘油浓度 ($[G]_R$) 设为 50wt％、将氢离子浓度 ($[H^+]_R$) 设为 18mM 为目标。在该甘油浓度、氢离子浓度时，$[H^+]_R^2/[G]_R = 18^2/50 = 6.48 mM^2/wt\%$。

[0182] 在实施例 1 的＜pH 调整＞时，以使氢离子浓度达到 18mM 的方式添加 4g 浓硫酸，在

<水添加时>，以使甘油浓度达到50wt％的方式添加2.5L水，在与实施例1相同的反应条件下进行反应。

[0183] 其结果是，丙烯醛的收率为10％。另外，在反应后的溶液中，确认有大量的焦油及碳粒子。

[0184] 实施例3

[0185] <氢离子浓度>

[0186] 本实验中，以将超临界反应开始时的反应混合物的甘油浓度（$[G]_R$）设为15wt％、将氢离子浓度（$[H^+]_R$）设为6mM为目标。在该甘油浓度、氢离子浓度时，$[H^+]_R^2/[G]_R = 6^2/15 = 2.4mM^2/wt\%$。

[0187] 在实施例1的<pH调整>时，在滴定后添加9.7g浓硫酸，在与实施例1相同的反应条件下进行反应。向甘油/硫酸的混合溶液中加入水后的水溶液中的氢离子浓度是实施例1的1/3，即6mM。其结果是，丙烯醛的收率为40％。将与实施例1的比较表示于图4中。

[0188] 工业上的可利用性

[0189] 本发明的源于废油脂的丙烯醛制造方法由于可以通过将从生物柴油中除去的甘油不加以高纯度提纯地作为高附加值的产品的原料利用，来降低产品丙烯醛的原料成本，因此工业上的可利用性高。

[0190] 将本说明书中引用的所有发行物、专利及专利申请原样不变地作为参考纳入本说明书中。

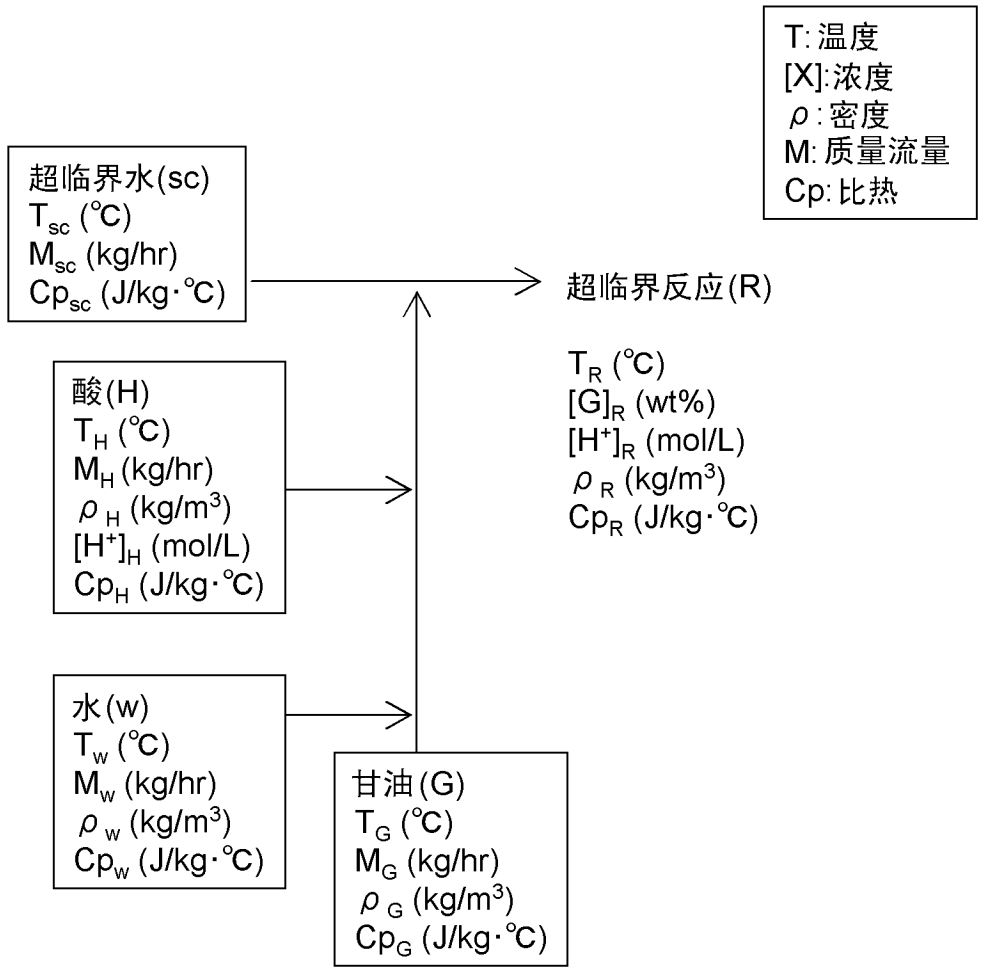

T: 温度
[X]: 浓度
ρ: 密度
M: 质量流量
Cp: 比热
超临界水(sc)
T_{sc} (℃)
M_{sc} (kg/hr)
Cp_{sc} (J/kg·℃)
超临界反应(R)
T_R (℃)
$[G]_R$ (wt%)
$[H^+]_R$ (mol/L)
ρ_R (kg/m³)
Cp_R (J/kg·℃)
酸(H)
T_H (℃)
M_H (kg/hr)
ρ_H (kg/m³)
$[H^+]_H$ (mol/L)
Cp_H (J/kg·℃)
水(w)
T_w (℃)
M_w (kg/hr)
ρ_w (kg/m³)
Cp_w (J/kg·℃)
甘油(G)
T_G (℃)
M_G (kg/hr)
ρ_G (kg/m³)
Cp_G (J/kg·℃)

图 1

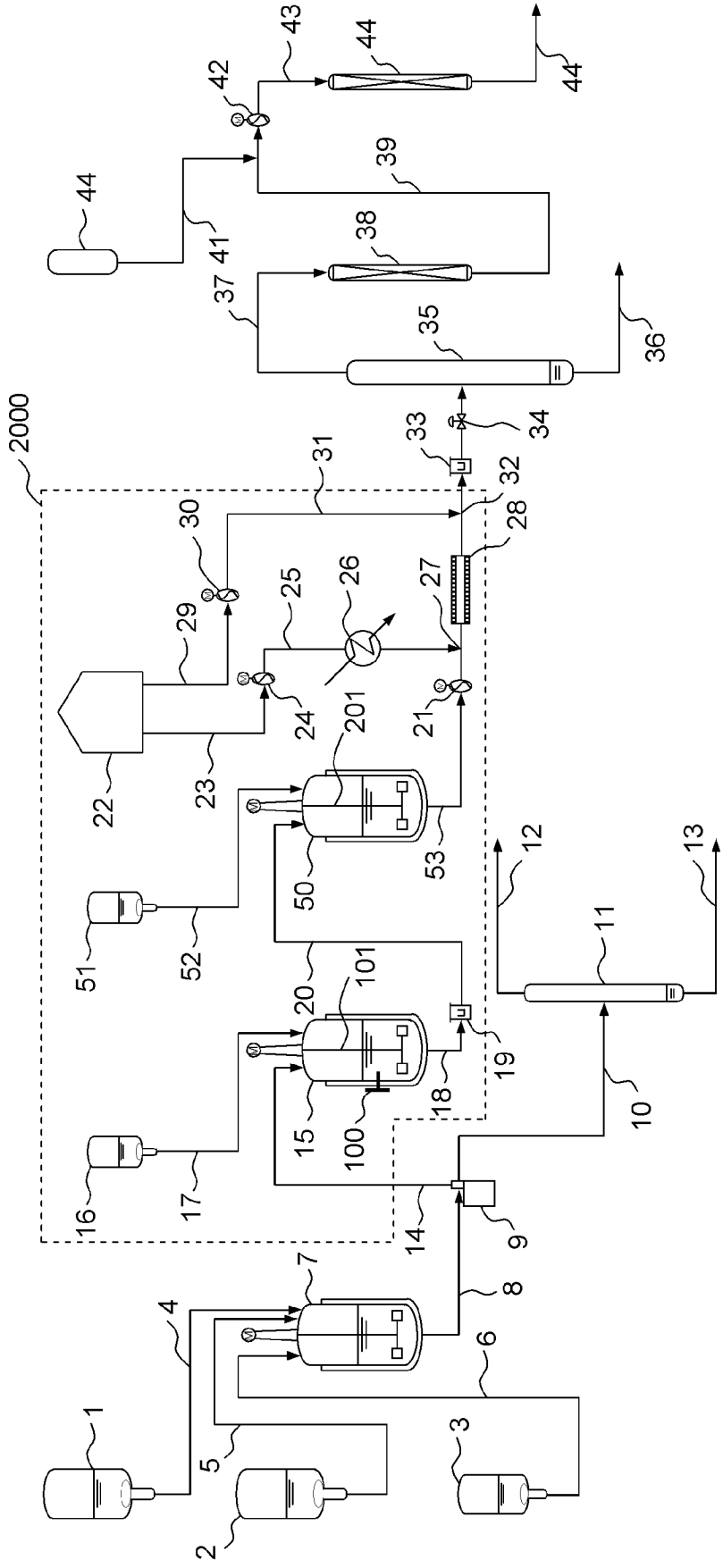

2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
44
44
50
51
52
53
100
101
201

图 2

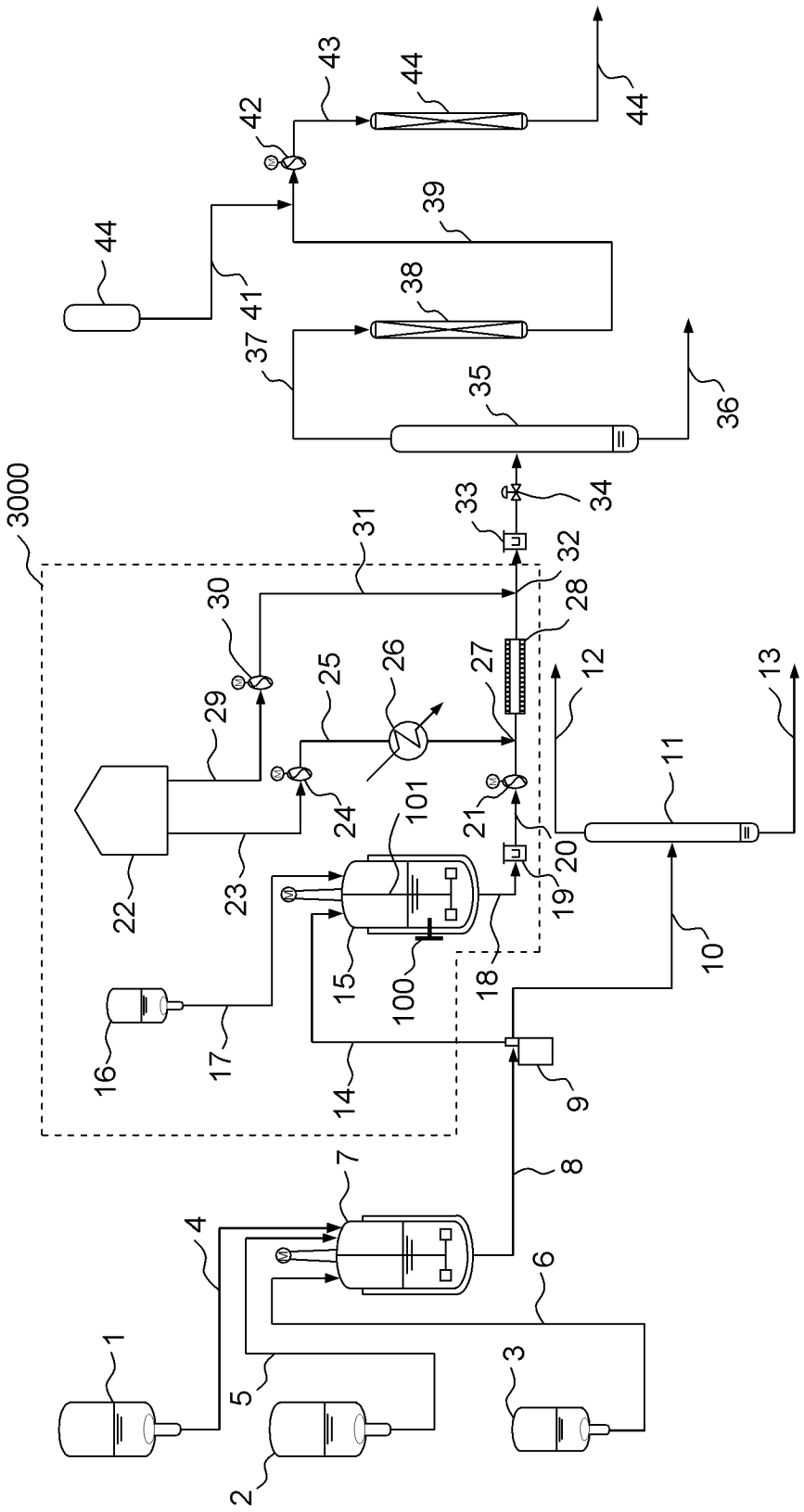

3000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
44
100
101

图 3

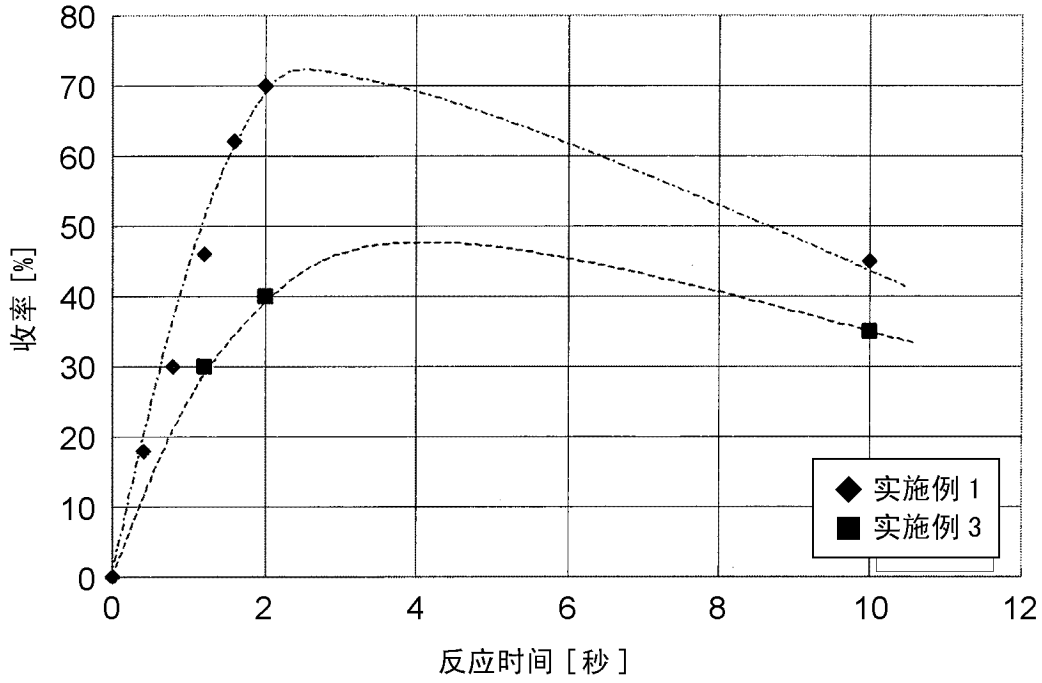


图 4